

캡스톤디자인 프로젝트 | 제안발표

이벤트 로그 기반 랜섬웨어 공격 체인 재구성 시스템



2026

담당 교수 구동영 교수님 팀명 Hansung NetGuardian 주제 구분 1주차 연사님 제안 주제

팀장 권순훈 2071484 사이버보안 / 모바일 소프트웨어

팀원 홍성우 2191068 사이버보안 / 사물인터넷

전상유 2171508 웹공학 / 사이버보안

오영광 2071156 ICT융합엔터테인먼트 / 사이버보안

목차

01	프로젝트 개요	06	오케스트레이션 구성
02	프로젝트 목표	07	오케스트레이션 상세
03	입력 및 출력 정의	08	설계 원칙
04	시스템 구성	09	향후 계획 및 일정
05	분석 데이터 처리 절차	10	마무리

프로젝트 개요

의심 실행 파일을 분석 환경에서 실행한 뒤 생성되는 이벤트 로그(Sysmon 등)를 수집하고, 개별 이벤트 간의 시간적·행위적 관계를 연결하여 랜섬웨어의 공격 흐름을 재구성하는 시스템



행위 기반 분석

Sysmon 이벤트 로그를 수집하고
파싱 → 추상화 → AI 입력으로
이어지는 5단계 파이프라인 구현



공격 체인 재구성

시간적·행위적 관계를 연결하여
랜섬웨어 공격 흐름을
타임라인으로 자동 재구성



AI 분석 보고서

타임라인, IoC, TTP, 대응 권고를
포함한 종합 분석 보고서를
AI가 자동으로 작성

프로젝트 목표



정적 분석만으로는 실행 중 동적 행위를 파악할 수 없음 → 이벤트 로그 기반 행위 분석으로 한계 극복



개별 이벤트 단순 나열로는 공격 흐름 파악 불가 → 프로세스 관계 기반 공격 체인 자동 재구성



핵심 행위 프로세스, 공격 단계, 영향 범위를 자동 식별하여 분석 소요 시간 단축



AI 기반 보고서로 공격 타임라인, IoC, TTP 매핑, 대응 가이드까지 일괄 제공

입력 및 출력 정의

INPUT



실행 파일 (의심 샘플)



이벤트 로그 (Sysmon / Auditd)



선택적 패킷 파일 (PCAP)



OUTPUT

공격 체인 타임라인

핵심 행위 프로세스

IoC 목록 (IP, 해시, 도메인 등)

위험도 평가

대응 권고안

시스템 구성



웹 서버

샘플 업로드 및
분석 요청 / 결과 UI



백엔드 서버
(Ubuntu)

파이프라인 오케스트레이션
로그 처리 / AI·DB 연동



Windows VM

Sysmon 기반 이벤트
수집 및 샘플 실행



분석 모듈

로그 파서 / 행위 추출
공격 체인 재구성



보고서 생성

공격 요약 / IoC 정리
대응 가이드 생성



외부 DB 연동

NoMoreRansom 등
복호화 도구 제안

분석 데이터 처리 절차

데이터 처리 관점의 5단계 파이프라인 — 원본 로그를 AI에 직접 입력하지 않고, 정제·추상화된 구조화 데이터를 AI에 입력



3단계까지는 시스템이 처리 | 4단계부터 AI가 공격 체인 재구성과 해석을 수행

분석 절차 상세 (1~3단계)

01 로그 수집

프로세스 생성 / 파일 생성·수정 / 레지스트리 변경 / 네트워크 연결 이벤트를 Sysmon으로 수집

02 로그 파싱 및 정규화

주요 추출 필드: Event ID, ProcessGuid, Image, CommandLine, ParentImage, TargetFilename, DestinationIp, UtcTime

처리 내용	설명
불필요 이벤트 제거	관심 프로세스 기준 필터링
이벤트 그룹화	ProcessGuid 기준 그룹화
시간순 정렬	UtcTime 기반 그룹 내 정렬

03 행위 단위 변환 (추상화)

원본 로그	행위 단위 변환
Event ID 1: sample.exe	sample.exe 실행
Event ID 1: vssadmin.exe delete shadows	복구 방해 명령 실행
Event ID 11: ~~~.enc 생성	특정 확장자 파일 다수 생성

분석 절차 상세 (4~5단계)

04 AI 기반 공격 체인 및 요약 데이터 생성

행위 단위 추상화 결과(JSON)를 AI에 입력하여 시간 순서, 프로세스 관계, 행위 간 연관성을 종합적으로 고려한 공격 시나리오를 재구성

AI 입력 데이터

- 시작 프로세스 정보
- 부모/자식 프로세스 관계
- 행위 단위 추상화 이벤트 목록
- 파일 변경 및 네트워크 연결 정보

AI 생성 정보

- 프로세스 관계 요약
- 파일 변경/네트워크 연결 요약
- TTP 후보 (예: Shadow Copy 삭제)
- 영향 범위 (Documents, Desktop 등)

05 AI 기반 분석 보고서 생성

공격 타임라인

ATT&CK TTP 매핑

IoC 목록

위험도 평가

대응 권고

오케스트레이션 구성

Ubuntu 서버는 경량 오케스트레이터로서 분석 작업의 흐름만 통제

사용자/Web UI

샘플 업로드

Ubuntu 서버

작업 접수 → VM 제어 → 로그 수집 → 파싱/정제 → 체인 재구성 → AI 요청

Windows 분석 VM

샘플 실행 → Sysmon 로그 생성

필수 모듈

Task Manager

VM Controller

Log Collector

Log Parser

Behavior Mapper

Chain Builder

AI Report Client

최소 오케스트레이션 흐름

Ubuntu 서버 중심 9단계 분석 파이프라인

1 샘플 등록

웹 UI에서 의심 파일 업로드
작업 ID 생성 및 경로 관리

2 분석 VM 준비

Windows VM 상태 확인
스냅샷 복원 및 초기화

3 샘플 전달·실행

VM에 샘플 전달 후 실행
일정 시간 행위 관찰

4 로그 수집

Sysmon 이벤트 로그 수집
프로세스/파일/네트워크

5 로그 파싱·정규화

주요 필드 추출
중복 제거 및 시간 정렬

6 행위 추상화

저수준 이벤트 → 행위 단위
사람이 이해 가능한 형태

7 체인 재구성

시간 순서 + 프로세스 관계
전체 공격 흐름 생성

8 AI 보고서 생성

정제 JSON → AI 분석 요청
TTP·IoC·타임라인 생성

9 결과 저장·표시

작업 ID 기준 저장
웹 UI에서 보고서 조회

Ubuntu 서버는 직접 분석을 수행하지 않고, 9단계를 순서대로 연결하는 경량 오케스트레이터로 동작

Ubuntu 서버 역할 상세

1 분석 요청 접수

- 샘플 업로드 또는 분석 요청 수신
- 분석 작업 ID 생성
- 샘플/결과 저장 경로 관리

2 분석 VM 실행 제어

- Windows VM 상태 확인
- 스냅샷 복원 또는 초기화
- 샘플 전달 후 실행 트리거

3 로그 수집 제어

- Sysmon 로그 수집 요청
- 로그 파일을 Ubuntu 서버로 전달
- 작업 ID 기준 로그 분리 저장

4 로그 처리 파이프라인

- 원본 로그 파싱 및 필드 추출
- 행위 단위 추상화
- 공격 체인 재구성용 JSON 생성

5 AI 분석 연계

- 정제 JSON → AI 입력 포맷 변환
- 공격 흐름 해석 요청
- 보고서 결과 저장

6 결과 제공

- 공격 타임라인 / 행위 요약
- IoC 목록 / TTP 후보
- 대응 권고안

설계 원칙



원본 로그 비노출

원본 로그를 AI에 직접 입력하지 않는다.

파싱 및 전처리를 통해 의미 있는 행위 데이터로 변환한 뒤 AI에 입력한다.



단계별 역할 분리

3단계(행위 추상화)까지는 시스템이 처리하고,
4단계부터 AI가 공격 체인 재구성과 해석을 수행한다.



AI의 역할 한정

AI는 탐지 엔진이 아니라

공격 흐름 해석 및 보고서 생성 계층으로 활용한다.



최소 구성 원칙

Ubuntu 서버는 조율만 담당하고,

악성 샘플 실행은 분석 VM에서만 수행한다.

향후 계획 및 구현 범위

1차 구현 범위

GitHub 리포지토리 구성

AWS 인프라 구축

샘플 업로드 기능

Windows VM 실행 제어

Sysmon 로그 수집 파이프라인

로그 파싱 및 행위 추상화

공격 체인 요약 JSON 생성

AI 분석 보고서 생성

2차 확장 범위

결과 시각화 개선

IoC 자동 정리 고도화

ATT&CK TTP 매핑 정밀화

Linux VM 추가

외부 위협 인텔리전스 연동

실시간 분석 대시보드

개발 일정 (1~13주차)

단계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
제안서/조사 제안서 제출 · 자료조사													
1단계 시스템설계 Task2~6 아키텍처 · 서버 · VM													
2단계 로그수집 Task7~13 Sysmon · Auditd · 수집													
3단계 로그처리 Task14~17 파싱 · 정규화													
중간발표 중간발표 준비 + Task18~19 선행													
4단계 공격체인 Task18~23 프로세스트리 · 타임라인													
5단계 공격분석 Task24~26 ATT&CK · IoC 추출													
6단계 AI보고서 Task27~29 AI데이터 · API · 보고서													
7단계 웹UI Task30~32 웹서버 · 조회 · 시각화													
8단계 통합테스트 Task33~35 통합 · 테스트 · 최종발표													

감사합니다

이벤트 로그 기반 랜섬웨어 공격 체인 재구성 시스템

담당 교수: 구동영 교수님 | 팀명: Hansung NetGuardian